

REVISÃO DA LITERATURA E DE NORMATIVAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS SOBRE AVALIAÇÃO DA ABERTURA DE FISSURAS EM VIGAS SUBMETIDAS À FLEXÃO

Kleber Silva Peixoto¹, Roberta Paula Medeiros Silva², Daniel de Lima Araújo³

Universidade Federal de Goiás (UFG)
Escola de Engenharia Civil e Ambiental – EECA

¹Estudante, klebersilva@discente.ufg.br; ²Co-orientadora, robertapms@discente.ufg.br; ³Orientador, dlaraujo@ufg.br.

Resumo. *Este estudo apresenta uma revisão da literatura e de normativas sobre a avaliação da abertura de fissuras em vigas de concreto armado submetidas à flexão. A fissuração é um fenômeno inevitável que impacta a durabilidade, desempenho e segurança das estruturas. O objetivo foi comparar modelos empíricos e normativos com resultados experimentais de vigas ensaiadas sob flexão pura. A metodologia consistiu na análise das prescrições da ABNT NBR 6118, Eurocode 2, fib Model Code, nas versões de 2010 e 2020, e do ACI 318-25. Tais formulações foram aplicadas para estimar a abertura de fissuras em modelos físicos de vigas detalhadas com baixa taxa de armadura longitudinal e os resultados analíticos foram comparados com os resultados obtidos experimentalmente. Foi observado que ao utilizar a tensão na armadura calculada teoricamente, a recomendação do fib Model Code 2010 apresentou a melhor aproximação com os resultados experimentais. Ao aplicar as recomendações da fib Model Code 2020, foram obtidas estimativas da abertura das fissuras com valores inferiores aos observados nos modelos experimentais. Os modelos empíricos apresentaram grande variabilidade na estimativa da abertura das fissuras. Alguns superestimaram em até 32% a abertura das fissuras, enquanto outros subestimaram a abertura das fissuras em até 38%.*

Palavras-chave: Fissuração, concreto armado, critérios normativos, modelos empíricos.

1. INTRODUÇÃO

Embora as pesquisas sobre fissuração em concreto armado tenham avançado significativamente, a previsão precisa da largura da fissura continua sendo um desafio devido à natureza aleatória do fenômeno e à complexidade das interações entre materiais. Uma das primeiras pesquisas sobre a fissuração de elementos de concreto submetidos à flexão, com foco na largura e espaçamento das fissuras, foi desenvolvido por Clark em 1956 [1]. A baixa resistência à tração do concreto e os efeitos de retração por secagem causam fissuras na zona de tração de membros de concreto armado.

Fissuras visíveis podem ser esteticamente indesejáveis e, quando suficientemente largas, podem comprometer a durabilidade da estrutura devido à corrosão das armaduras ou permitir vazamentos em estruturas hidráulicas. O autor ensaiou 58 espécimes de lajes e vigas com diferentes dimensões, tipos e porcentagens de armadura e concluiu que a abertura média das fissuras depende da razão entre o diâmetro da barra pela taxa de armadura e da razão entre o cobrimento de concreto e a altura útil da seção. A abertura máxima das fissuras observadas nos ensaios foi, aproximadamente, 1,64 vezes a abertura média, variando entre 1,18 e 2,77 para os espécimes individuais. A equação empírica sugerida pelo autor para avaliação da abertura média é mostrada no Quadro 1.1.

Outra pesquisa relevante foi desenvolvida por Desayi e Ganesan [2], que propuseram uma nova equação para determinar o espaçamento e a abertura máxima de fissuras em elementos de concreto armado submetidos à flexão. A abordagem buscou melhorar métodos anteriores, utilizando valores estatisticamente otimizados para as constantes envolvidas. Para isso, os autores realizaram uma análise estatística a partir de 732 resultados experimentais disponíveis na literatura. A equação proposta pelos autores é mostrada no Quadro 1.1, e apresentou um coeficiente de variação de 39,25%, menor que o de outras equações, indicando maior precisão na avaliação da abertura das fissuras.

Oh e Kang [3] propuseram fórmulas simples para prever a largura máxima de fissuras e o espaçamento médio de fissuras em membros de concreto armado submetidos à flexão (Quadro A.1). Os autores ensaiaram cinco vigas de concreto armado com diferentes variáveis de projeto, como cobrimento da armadura, diâmetro das barras, taxa de armadura e tensão na armadura. Além disso, foram analisados outros 747 resultados de outros estudos, e as equações propostas para avaliar a abertura da fissura mostraram melhor correlação com os dados experimentais que trabalhos anteriores, com um coeficiente de correlação de 0,984.

Caldas [4] analisou a abertura máxima de fissuras em vigas de concreto armado com seções transversais retangulares submetidas à flexão simples, e propôs uma expressão empírica para prever a abertura característica das fissuras. A pesquisa foi motivada pela necessidade de compreender melhor o comportamento das expressões normativas quanto à fissuração, verificando sua aplicabilidade e propondo ajustes para melhorar sua precisão. Para isso, o autor utilizou dados experimentais de 40 vigas de concreto

armado, aplicando regressão linear para verificar a influência de parâmetros como tensão na armadura, diâmetro da barra, resistência do concreto, largura e altura da viga, cobrimento, taxa de armadura e distância do centroide das barras à face inferior da viga. A expressão empírica proposta pelo autor é mostrada no Quadro 1.1 e obteve 92,5% de precisão para erros dentro do intervalo de $\pm 0,04$ mm, sendo considerada mais precisa que as recomendações normativas da época.

Allam et al. [5] avaliaram equações de códigos de projeto e fórmulas desenvolvidas por outros pesquisadores para calcular a abertura de fissuras em elementos de concreto armado submetidos à flexão. Cinco modelos teóricos de concreto armado foram analisados, variando parâmetros como taxa de armadura, disposição das barras e tipo de aço. Os autores concluíram que as equações dos códigos de projeto apresentam grande variação nos resultados, e que a equação de Oh e Kang [6] mostrou melhor correlação com os dados experimentais.

Quadro 1.1. Equações empíricas para estimativa da abertura de fissuras em elementos de concreto armado submetidos à flexão

Referência	Equação
Clark, 1956 [1]	$w_m = 3,29 \cdot 10^{-6} \left(\frac{h-d}{d} \right) \frac{\phi}{\rho} \left(\sigma_s - 0,39 \left(\frac{1}{\rho} + 8 \right) \right), \text{ em mm}$ $\rho = \frac{A_s}{b d}$
Desayi e Ganesan, 1985 [2]	$w_m = \frac{k_t f_{ct} A_{ce}}{k_b (M_r/M_u)^{0,35} f_{bu} \Sigma \pi \phi E_s} \frac{\sigma_s}{E_s}$ $k_t = k_b = 2/3$ A_{ce} é o menor valor entre $2 d' b$ ou $d_n b$, $f_{bu} = 3,62$ MPa [7]
Oh e Kang, 1987 [3]	$w_m = \phi \left[159 \left(\frac{d'}{d_n} \right)^{4,5} + 2,83 \left(\frac{A_1}{A_s} \right)^{1/3} \right] \left(\frac{\sigma_s}{E_s} - 0,0002 \right) \frac{d_n}{d_n - d'}$ $A_1 = \frac{A_{ce}}{n}, \text{ com } n \text{ o número de barras tracionadas e } A_{ce} = b \frac{d_n^3}{3(d_n - d')^2}$

Referência	Equação
Caldas, 1997 [4]	$w_m = \left[173,4 + 0,347 \left(\frac{b h d_{c1}}{A_s^{1/10} \phi} \right)^{0,5} \right] \left[\sigma_s - \left(0,00311 \frac{b}{\phi \rho} + 19,04 \right) \right] 10^{-6}, \text{ em mm}$ $\rho = \frac{A_s}{b h} \quad \sigma_s > 0,00311 \frac{b}{\phi \rho} + 17,3$
Leonhardt, 1977 [8]	$w_m = \frac{\sigma_{sr}}{45} \phi \frac{\sigma_s}{E_s} + \left(k_1 + 0,7 k_2 \frac{\phi}{\rho} \right) \frac{1}{E_s} \left(\sigma_s - 0,6 \frac{\sigma_{sr}^2}{\sigma_s} \right), \quad \rho = \frac{A_s}{A_{ce}}$ $A_{ce} = b (c + 5\phi) \text{ para flexão em lajes}$ $A_{ce} = b (c + 7\phi) \text{ para flexão em vigas}$ $A_{ce} = b h \text{ para tração direta}$ $k_1 = 1,2 c \text{ para } a \leq 2 c$ $k_1 = 1,2 \left(c + \frac{a - 2 c}{4} \right) \text{ para } a > 2 c$ $k_2 = 0,25 \text{ para tração direta e } k_2 = 0,125 \text{ para flexão pura}$ $w_k = \beta w_m, \text{ com } \beta = 1,4 \text{ na tração direta e } \beta = 1,6 \text{ na flexão}$
Gergely e Lutz, 1968 [xx]	$w_m = 1,1 \cdot 10^{-5} \sqrt[3]{d_{c1} \frac{A_{ce}}{n} \frac{d_n}{d_n - d'}} \sigma_s, \text{ em mm}$ $A_{ce} = 2 d' b \text{ e } n \text{ o número de barras tracionadas}$
Yuan, Wu e Tu (2025) [xx]	Eq. (25) do artigo

Lapi, Orlando e Spinelli [8] avaliaram a eficácia das fórmulas de previsão de abertura de fissuras em elementos de concreto armado desenvolvidas ao longo das últimas décadas. Eles apresentaram uma revisão histórica de modelos disponíveis na literatura, discutiram avanços e falhas nas normas internacionais e realizaram uma comparação abrangente entre os valores previstos e os dados experimentais. Foram analisadas 30 equações de previsão de abertura de fissuras desenvolvidas desde os anos 1950, classificadas em modelos analíticos, semianalíticos, empíricos e numéricos. Elas foram comparadas com mais de 300 resultados experimentais. Os autores

concluíram que as equações propostas apresentam coeficientes de variação elevados, variando de 29% a 55%, indicando alta dispersão nos resultados. A equação de Leonhardt, proposta em 1977, ainda é uma das mais precisas, mesmo após 40 anos de sua introdução (Quadro 1.1). A equação de Oh e Kang [3], baseada na mecânica da fratura, mostrou os melhores resultados em termos de capacidade preditiva, mas é mais complexa. Já as normas recentes, como o Eurocode 2 [9] e o fib Model Code 2010 [10], apresentam boa concordância com os dados experimentais, especialmente ao considerar efeitos como retração e rigidez à tração.

2. TEORIA CLÁSSICA DE FISSURAÇÃO

A teoria clássica de fissuração considera como modelo de estudo o tirante tracionado axialmente, assumindo a hipótese de manutenção da forma plana das seções transversais da peça e das superfícies de fratura. A abertura média das fissuras é calculada com base nas deformações médias na armadura e no concreto, conforme equação (2.1) e Figura 2.1. Desprezando a deformação no concreto por ser muito pequena em relação à armadura, obtém-se a equação simplificada (2.2)

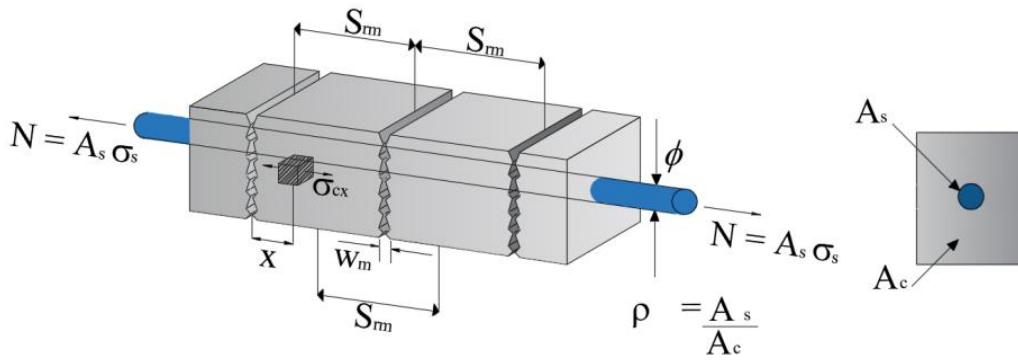
$$w_m = s_{rm} (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) \quad (2.1)$$

$$w_m = s_{rm} \varepsilon_{sm} \quad (2.2)$$

Considerando a transferência de tensões da armadura para o concreto na seção fissurada por meio de uma tensão média de aderência, desenvolvida em um comprimento x , chega-se à equação de equilíbrio mostrada na equação (2.3). Nessa equação, u é o perímetro da barra em contato com o concreto e σ_{cxm} é o valor médio da tensão de tração na seção de concreto A_c , medida na abscissa x .

$$\tau_{bm} u x = \sigma_{cxm} A_c \quad (2.3)$$

Figura 2.1. Abertura média de fissuras pela teoria clássica de fissuração.



Formada a primeira fissura no tirante, a distância mínima para a formação da próxima fissura, $s_{r,min}$, pode ser determinada igualando a tensão no concreto σ_{cxm} à sua resistência à tração f_{ct} . Logo, tem-se que:

$$s_{r,min} = \frac{f_{ct}}{\tau_{bm}} \frac{A_c}{u} \quad (2.4)$$

Já a máxima distância possível entre as duas fissuras é igual a duas vezes a distância mínima $s_{r,min}$. Assim, o espaçamento entre as fissuras no tirante deverá estar entre esses dois valores limites, sendo o espaçamento médio calculado pela equação (2.5).

$$s_{rm} = 1,5 s_{r,min} = 1,5 \frac{f_{ct}}{\tau_{bm}} \frac{A_c}{u} \quad (2.5)$$

Admitindo barras de seção circular, o espaçamento médio pode, então, ser determinado pela equação (2.8).

$$u = \pi \phi \quad (2.6)$$

$$\rho = \frac{A_s}{A_c} = \frac{\pi \phi^2}{4 A_c} \Rightarrow A_c = \frac{\pi \phi^2}{4 \rho} \quad (2.7)$$

$$s_{rm} = 1,5 \frac{f_{ct}}{\tau_{bm}} \frac{\phi}{4 \rho} = 0,375 \frac{f_{ct}}{\tau_{bm}} \frac{\phi}{\rho} \quad (2.8)$$

A tensão na armadura é máxima na seção fissurada, com valor $\sigma_{sr} = N / A_s$, a qual diminui à medida que se afasta da seção fissurada devido à transferência de esforço da armadura para o concreto por meio da aderência entre os dois materiais, conforme mostrado na Figura 2.2a. A máxima força transferida pela armadura para o

concreto vale $f_{ct} A_c$, pois nesse instante forma-se uma nova fissura. Assim, a máxima redução na tensão da armadura é estimada pela equação (2.9).

$$\Delta\sigma_{s,\max} = \frac{f_{ct} A_c}{A_s} = \frac{f_{ct}}{\rho} \quad (2.9)$$

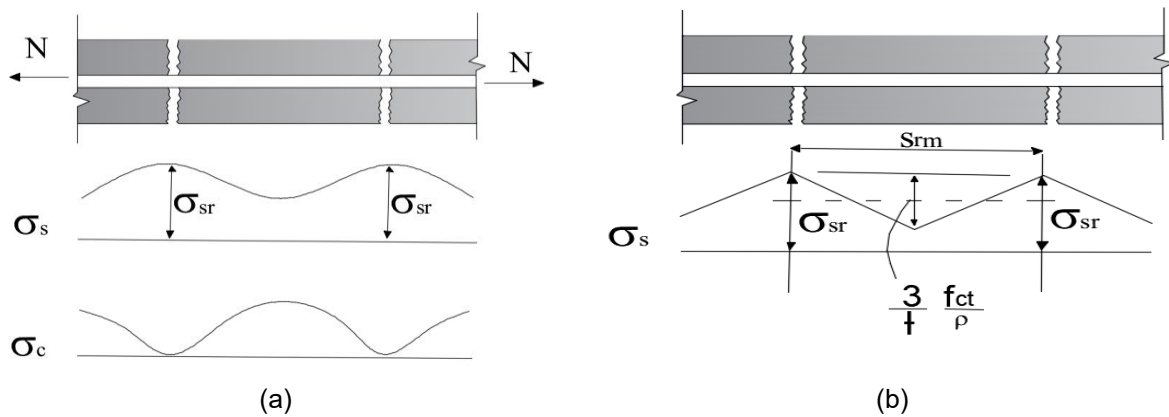
Essa redução de tensão na armadura será atingida na metade da distância entre duas fissuras consecutivas, espaçadas de no máximo duas vezes $s_{r,\min}$. Assim, de forma aproximada, a redução de tensão na armadura, no meio da distância entre duas fissuras consecutivas espaçadas de s_{rm} , vale:

$$\frac{s_{rm}}{2 s_{r,\min}} \frac{f_{ct}}{\rho} = \frac{3}{4} \frac{f_{ct}}{\rho} \quad (2.10)$$

Admitindo, ainda, uma variação linear da redução de tensão na armadura, como mostrado na Figura 2.2b, o valor médio da redução de tensão na armadura pode ser estimado como [11]:

$$\Delta\sigma_m = \frac{3}{8} \frac{f_{ct}}{\rho} \quad (2.11)$$

Figura 2.2. a. Tensões na armadura e no concreto em um tirante fissurado. b. Redução linear da tensão na armadura entre fissuras



Portanto, a tensão média na armadura, entre duas fissuras, pode-se ser estimada pela equação (2.12) e a deformação média na armadura pela equação (2.13).

$$\sigma_{sm} = \sigma_{sr} - \Delta\sigma_m = \sigma_{sr} - \frac{3}{8} \frac{f_{ct}}{\rho} \quad (2.12)$$

$$\varepsilon_{sm} = \frac{1}{E_s} \left(\sigma_{sr} - \frac{3}{8} \frac{f_{ct}}{\rho} \right) \quad (2.13)$$

Finalmente, a abertura média das fissuras é estimada pela equação (2.14).

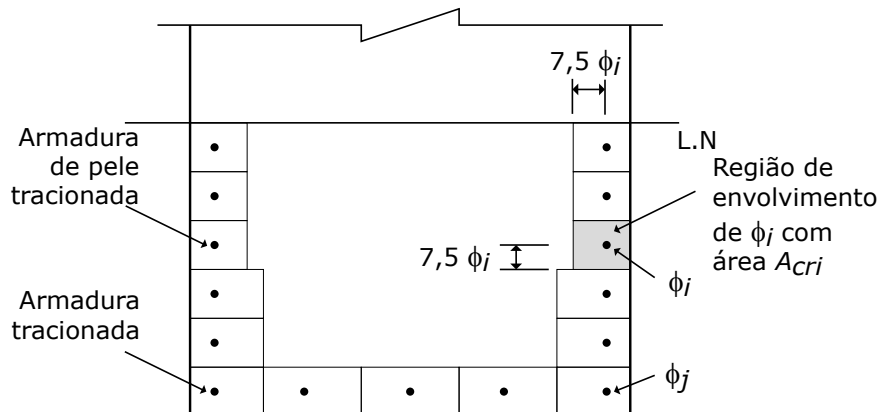
$$w_m = s_{rm} \varepsilon_{sm} = 0,375 \frac{f_{ct}}{\tau_{bm}} \frac{\phi}{\rho} \frac{1}{E_s} \left(\sigma_{sr} - \frac{3}{8} \frac{f_{ct}}{\rho} \right) \quad (2.14)$$

3. CRITÉRIOS NORMATIVOS

3.1 ABNT NBR 6118

A verificação do estado-limite de abertura de fissuras deve ser feita, segundo a norma ABNT NBR 6118 [15], avaliando-se o valor da abertura das fissuras em cada elemento ou grupo de elementos das armaduras que controlam a fissuração da peça. Para tanto, deve-se considerar, para cada um desses elementos, uma área de concreto de envolvimento A_{cr} , constituída por um retângulo cujos lados não distem mais que $7,5 \phi$ do contorno do elemento da armadura, como mostra a Figura 3.1. É conveniente que toda a pele da viga em sua zona tracionada apresente armaduras que limitem a abertura de fissuras na respectiva A_{cri} considerada, mantendo um espaçamento menor ou igual a 15ϕ .

Figura 3.1. Concreto de envolvimento da armadura.



A abertura de fissuras w_k para cada parte i da região de envolvimento é dada pelo menor valor obtido aplicando-se as equações (3.1) e (3.2).

$$w_{k1} = \frac{\phi_i}{12,5 \eta_1} \frac{\sigma_{si}}{E_{si}} \left(\frac{4}{\rho_{ri}} + 45 \right) \quad (3.1)$$

$$w_{k2} = \frac{\phi_i}{12,5 \eta_1} \frac{\sigma_{si}}{E_{si}} \frac{3 \sigma_{si}}{f_{ct,m}} \quad (3.2)$$

Nessas equações, η_1 é o coeficiente de aderência superficial da barra¹, calculado de acordo com o Quadro 3.1; ρ_{ri} é a taxa geométrica de armadura em relação à área da região de envolvimento A_{cri} ; e σ_{si} é a tensão de tração no centro de gravidade da armadura ϕ_i considerada, calculada no Estádio II com $n = \frac{E_s}{E_c} = 15$;

Quadro 3.1 – Coeficientes de aderência superficial das barras. Fonte: ABNT NBR 6118 [15]

Categoria do aço	η_1
CA-25	1,0
CA-60	1,0
CA-50	2,25

3.2 Eurocode 2

O critério para avaliação do estado-limite de fissuração excessiva em elementos de concreto armado, pela versão de 2004 do Eurocode 2, é baseado na limitação da abertura das fissuras para garantir a funcionalidade, durabilidade e aparência da estrutura. A largura máxima permitida das fissuras, denominada w_{max} , depende da classe de exposição e do tipo de elemento estrutural. Os valores recomendados de w_{max} variam de 0,3 a 0,4 mm e são determinados para a combinação quase-permanente de ações. Para estruturas que precisam ser estanques a líquidos ou gases, os limites são bastante restritivos, tipicamente 0,2 mm ou 0,1 mm, dependendo da pressão e do tipo de fluido. Para reservatórios de água, o limite de 0,2 mm é recomendado.

¹ A norma ABNT NBR 6118 [15], no item 17.3.3.2, denomina η_1 como coeficiente de conformação superficial da armadura. Contudo, a melhor designação seria coeficiente de aderência superficial, que será aqui adotado.

A abertura característica da fissura (w_k) é calculada pela equação (3.3):

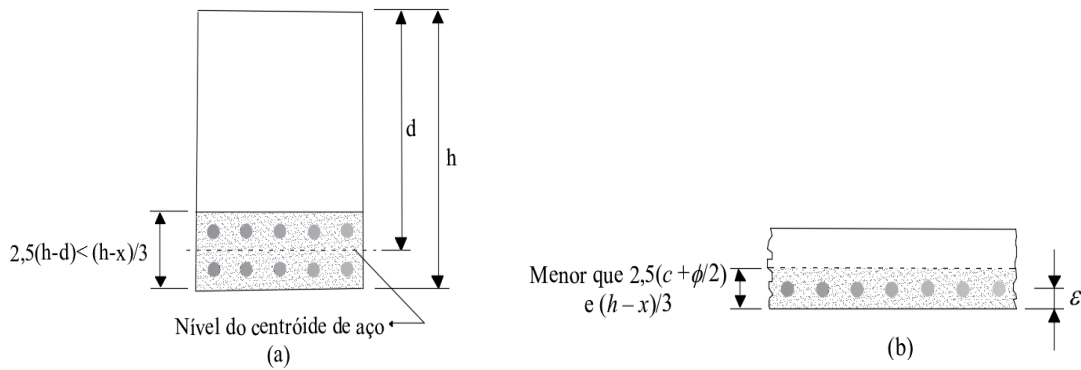
$$w_k = s_{r,max} (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) \quad (3.3)$$

Nessa equação, $s_{r,max}$ é o espaçamento máximo entre fissuras; ε_{sm} é a deformação média no aço considerando o efeito de enrijecimento à tração; e ε_{cm} é a deformação média no concreto entre fissuras. O termo $\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}$ é obtido da equação (3.4).

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\sigma_s - k_t \frac{f_{ct}}{\rho_{eff}} (1 + n \rho_{eff})}{E_s} \geq 0,6 \frac{\sigma_s}{E_s} \quad (3.4)$$

Nessa equação, k_t é um fator dependente da duração da carga, sendo recomendado 0,6 para carregamento de curto prazo e 0,4 para carregamento de longo prazo; n é a razão entre os módulos de elasticidade do aço e do concreto (E_s/E_{cm}); e ρ_{eff} é a taxa de armadura efetiva ($A_s/A_{c,eff}$), com $A_{c,eff}$ calculado conforme Figura 3.2. Neste caso, a altura $h_{c,eff}$ deve ser o menor valor entre $2,5(h - d)$, $(h - x)/3$ ou $h/2$.

Figura 3.2. Área tracionada efetiva ($A_{c,eff}$) conforme Eurocode 2.



O espaçamento máximo entre fissuras, em seções onde o espaçamento entre armaduras tracionadas é menor que $5(c + \phi / 2)$, pode ser determinado pela equação (3.5).

$$s_{r,max} = 3,4 c + 0,425 k_1 k_2 \frac{\phi}{\rho_{eff}} \quad (3.5)$$

Nessa equação, k_1 é o coeficiente de aderência, que vale 1,6 para barras lisas e 0,8 para barras nervuradas; e k_2 é o coeficiente que leva em conta a distribuição de deformação na seção transversal, que vale 0,5 para flexão e 1,0 para tração axial

Quando o espaçamento entre armaduras tracionadas for maior que $5(c + \phi / 2)$, o espaçamento máximo entre fissuras é calculado pela equação (3.6), sendo h a altura total da seção e x a profundidade da linha neutra no estágio II.

$$s_{r,\max} = 1,3(h - x) \quad (3.6)$$

O Eurocode 2 também permite a verificação da fissuração por meio de “verificação indireta”, que consiste em limitar a tensão na armadura em serviço (σ_s) e o espaçamento máximo entre as barras. Esta abordagem é mais simples para o projeto e muitas vezes suficiente se as armaduras estiverem bem distribuídas na zona de tração.

3.3 fib Model Code 2010

O *fib* Model Code 2010 [10] apresenta uma abordagem mais detalhada e abrangente para o controle de fissuração, considerando diversos fatores que influenciam a abertura das fissuras. Os critérios consideram tanto o estado de tensão no concreto não fissurado quanto o comportamento pós-fissuração. Os valores limites de abertura de fissuras variam de 0,2 mm a 0,3 mm, em função da classe de exposição da estrutura. Para estruturas que precisam ser estanques a líquidos ou gases, os limites são mais restritivos, tipicamente 0,15 mm a 0,25 mm.

A abertura da fissura (w_d) é calculada pela equação (3.7), sendo ε_{cs} a deformação do concreto devido à retração não restringida:

$$w_d = 2 l_{s,\max} (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} - \varepsilon_{cs}) \quad (3.7)$$

O comprimento no qual o deslizamento entre o concreto e a armadura ocorre ($l_{s,\max}$) é calculado pela equação (3.8)

$$l_{s,\max} = k c + \frac{1}{4} \frac{f_{ct,m}}{\tau_{bu}} \frac{\phi}{\rho_{eff}} \quad (3.8)$$

Nessa equação, k é um coeficiente que leva em conta a influência do cobrimento (c), mas pode ser admitido de forma simplificado como 1,0 quando o cobrimento é menor que 75 mm; e τ_{bu} é o valor médio da tensão de aderência entre a armadura e o concreto.

Na fase de fissuração estabilizada (ou sistemática), pode-se adotar $\tau_{bu} = 1,8 f_{ct,m}$

O termo $(\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} - \varepsilon_{cs})$ é obtido da equação (3.9).

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\sigma_s - \beta \sigma_{sr}}{E_s} - \eta_r \varepsilon_{sh} \quad (3.9)$$

Nessa equação, β é um coeficiente empírico que depende da duração da carga. Na fase de fissuração estabilizada, adota-se $\beta = 0,6$ para carregamento de curta duração e $\beta = 0,4$ para carregamento de longa duração. O coeficiente η_r leva em conta a retração do concreto, sendo 0,0 para carregamento de curta duração e 1,0 para carregamento de longa duração. E o termo ε_{sh} é a deformação por retração do concreto.

A tensão na armadura no instante da fissuração do concreto (σ_{sr}) pode ser estimada por:

$$\sigma_{sr} = \frac{f_{ct,m}}{\rho_{eff}} (1 + n \rho_{eff}) \quad (3.10)$$

Nessa equação, ρ_{eff} é a taxa de armadura efetiva ($A_s/A_{c,eff}$), com $A_{c,eff}$ calculado conforme Figura 3.2, e n é a razão entre os módulos de elasticidade do aço e do concreto (E_s/E_{cm}).

3.4 fib Model Code 2020

O fib Model Code 2020 [12] atualizou a equação para avaliação da abertura de fissuras. Os valores limites de abertura de fissuras também foram alterados, passando a ser de 0,3-0,4 mm para elementos em concreto armado. A abertura da fissura (w_{cal}) é calculada pela equação (3.11):

$$w_{cal} = k_{1/r} s_{r,max} (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) \quad (3.11)$$

Nessa equação, $k_{1/r}$ é um coeficiente que leva em conta a influência do cobrimento (c). Pode ser adotado igual a 1,0 em elementos tracionados, e em elementos fletidos é calculado como:

$$k_{1/r} = \frac{h-x}{d-x} \quad (3.12)$$

O espaçamento máximo entre fissuras, na fase de fissuração estabilizada, pode ser determinado pela equação (3.13).

$$s_{r,\max} = 1,7 \left(1,5 c + 0,25 k_{fl} k_b \frac{f_{ct,m}}{\tau_{bu}} \frac{\phi}{\rho_{eff}} \right) \quad (3.13)$$

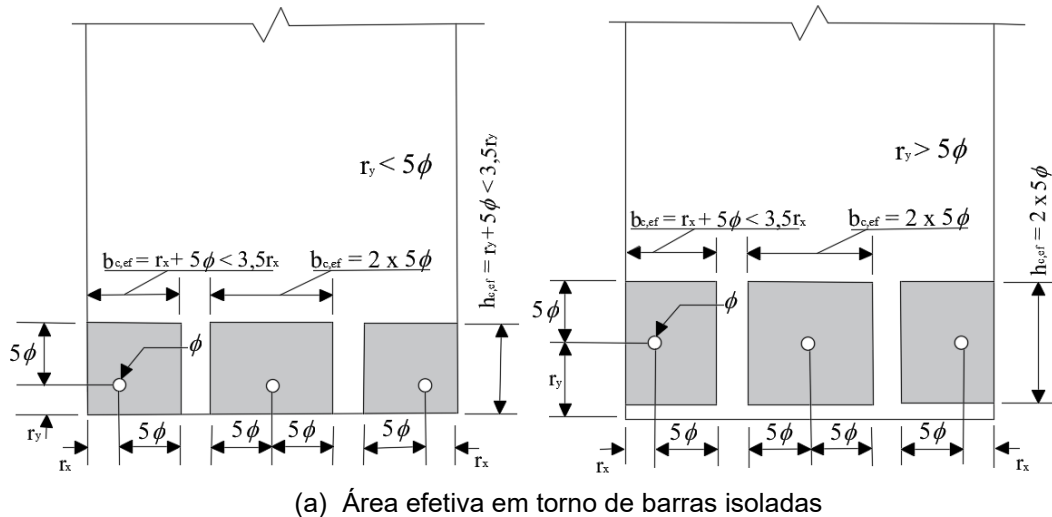
Nessa equação, k_b é um coeficiente que considera a influência da qualidade da concretagem, sendo 0,9 em situação de bom adensamento e 1,2 em região com adensamento insuficiente; ρ_{eff} é a taxa de armadura efetiva ($A_s / A_{c,eff}$), com $A_{c,eff}$ calculado conforme Figura 3.3; τ_{bu} é o valor médio (constante) da tensão de aderência entre a armadura e o concreto, podendo ser adotado, na fase de fissuração estabilizada (ou sistemática), $\tau_{bu} = 1,8 f_{ct,m}$; k_{fl} é um coeficiente que considera a distribuição de tensões na seção transversal, calculado como:

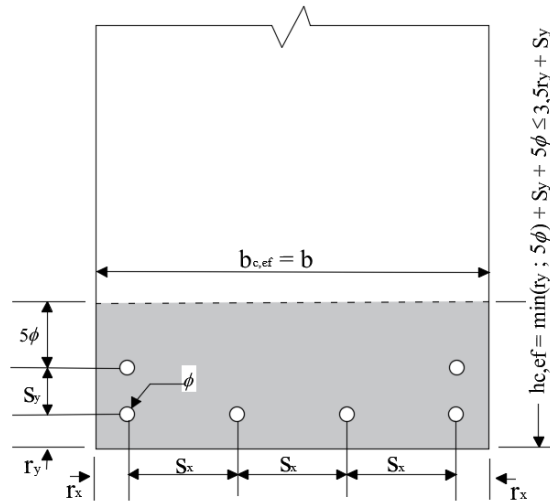
$$k_{fl} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{h - x_g - h_{c,eff}}{h - x_g} \right) \quad (3.14)$$

Nessa equação, x_g é a profundidade da linha neutra no estágio I, não fissurado; e $h_{c,eff}$ é a altura efetiva, conforme Figura 3.3. O termo $(\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm})$ é obtido pela equação (3.15).

$$\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm} = \frac{\sigma_s - \beta_{TS} \sigma_{sr}}{E_s} \geq (1 - \beta_{TS}) \frac{\sigma_s}{E_s} \quad (3.15)$$

Figura 3.3. Área tracionada efetiva ($A_{c,eff}$) conforme *fib* Model Code 2020





(b) Área efetiva em torno de grupo de barras

3.5 ACI 318-25

O ACI 318-25 [13] adota uma abordagem um pouco diferente para o controle de fissuras em comparação com as normas europeias. Em vez de calcular diretamente a abertura da fissura (w_k), o ACI 318-25 controla a fissuração limitando a tensão na armadura (σ_s) para garantir um desempenho satisfatório em serviço. A filosofia principal é que, ao limitar a tensão na armadura e o seu espaçamento, a abertura de fissuras será controlada indiretamente. Ao distribuir a armadura nas zonas de tração, surgem várias fissuras finas em vez de poucas fissuras largas, o que é preferível para durabilidade e aparência.

A seção 24.3 do ACI 318-25 especifica que a armadura em forma de vergalhões deve ser distribuída de forma que o espaçamento máximo (s_{max}), em milímetros, não ultrapasse o menor dos dois limites da equação (3.16) .

$$s_{max} \leq \begin{cases} 381 \frac{275,79}{\sigma_s} - 2,5 c \\ 304,8 \frac{275,79}{\sigma_s} \end{cases} \quad (3.16)$$

Nessa equação, σ_s é a tensão calculada na armadura deformada sob carregamento de serviço, em MPa, que pode ser adotada de forma aproximada como $2/3f_y$; e c é o cobrimento de concreto, medido em relação à armadura mais próxima da face tracionada.

Em casos em que há apenas uma barra próxima à face tracionada, a largura da face tracionada não deve exceder o espaçamento s_{max} determinado pela equação (3.16).

4. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS NORMATIVOS E EMPÍRICOS

Resultados de estudos comparativos indicam que as formulações para o cálculo da abertura de fissuras, prescritas em diversas normas técnicas, tendem a subestimar os valores reais observados em ensaios experimentais. Com o objetivo de avaliar as formulações empíricas e normativas, estas foram aplicadas para estimar a abertura de fissuras em duas vigas de concreto armado.

A Figura 4.1 ilustra a geometria e a armadura das vigas em estudo. O cobrimento de concreto (c) nessas vigas era de 25 mm. Ambas as vigas eram reforçadas à flexão com 4 barras de 10 mm de diâmetro, dispostas em uma única camada. Porém a viga V1 possuía armadura lateral, que foi retirada na viga V2. O Quadro 4.1 apresenta as propriedades médias do concreto das duas vigas, determinadas experimentalmente. O aço empregado na armadura longitudinal apresentava resistência ao escoamento de 628 MPa e resistência última à tração de 730 MPa. Maiores informações sobre o ensaio e outros resultados estão disponíveis no trabalho de Oliveira [14]

Quadro 4.1. Valores médios das propriedades do concreto das vigas ensaiadas.

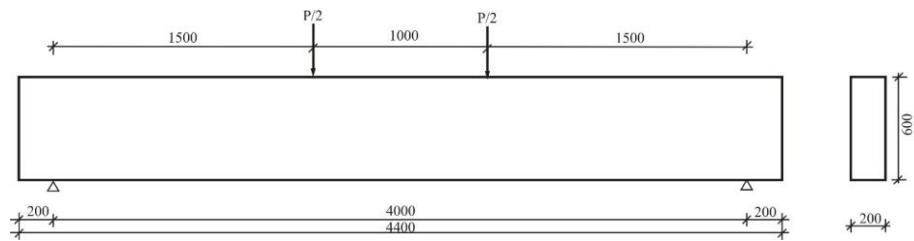
Viga	Resistência à compressão f_{cm} (MPa)	Resistência à tração $f_{ct,m}$ (MPa) ^(a)	Módulo de Elasticidade E_{cm} (GPa)
V1	46,97	4,66	33,70
V2	41,57	5,02	41,43

(a) Determinado como 90% da resistência à tração por compressão diametral. Na avaliação dos modelos empíricos e normativos, foi utilizado o valor $f_{ctk,inf} = 0,7 f_{ct,m}$

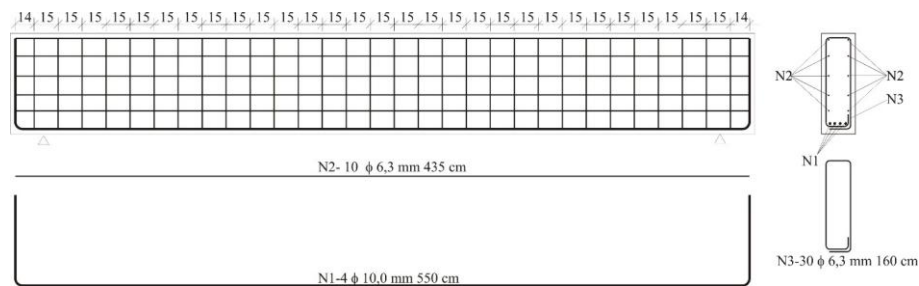
A Figura 4.2 apresenta o panorama de fissuração observado nas vigas com 1% de deformação da armadura longitudinal. Durante o ensaio, três a cinco fissuras foram monitoradas ao longo do trecho de 1000 mm entre os dois pontos de força, dentro da zona de momento fletor constante da viga. A Figura 4.3 apresenta a evolução da abertura da fissura principal durante o carregamento, e que está indicada na Figura 4.2. A abertura foi monitorada até que a fissura principal ultrapassasse o valor de 2 mm. Para isso, foi utilizado um fissurômetro com precisão de 0,02 mm.

Observa-se que a abertura de fissura de 0,4 mm foi atingida com 61% da força máxima resistida pela viga V1. Já na viga V2, que não possuía armadura lateral, a abertura de fissura de 0,4 mm foi atingida com 73% da força máxima resistida pela viga. No momento do escoamento da armadura de flexão, havia de seis a sete fissuras localizadas no vão central, entre as duas forças concentradas. Dessa forma, o espaçamento médio entre as fissuras era, aproximadamente, entre 167 mm e 200 mm. Este valor é próximo do espaçamento máximo entre fissuras previsto pelos modelos normativos *fib* Model Code 2020, Eurocode 2 e *fib* Model Code 2010, que preveem espaçamentos de 163 mm, 182 mm e 209 mm, respectivamente.

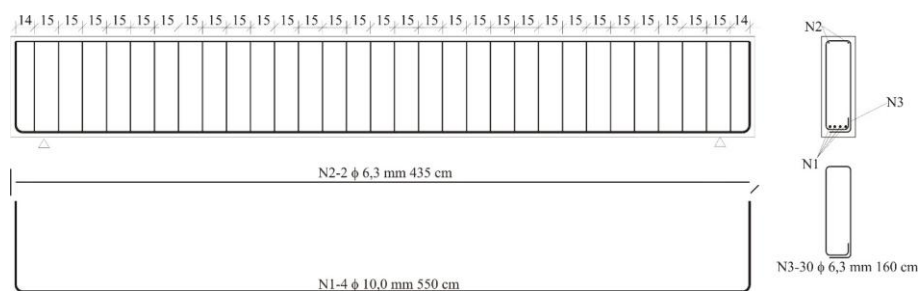
Figura 4.1.(a) Dimensões das vigas (mm) e esquema de ensaio; (b) Detalhamento da armadura da viga V1; (c) Detalhamento da armadura da Viga V2 [14].



(a) Esquema estático do ensaio



(b) Viga V1

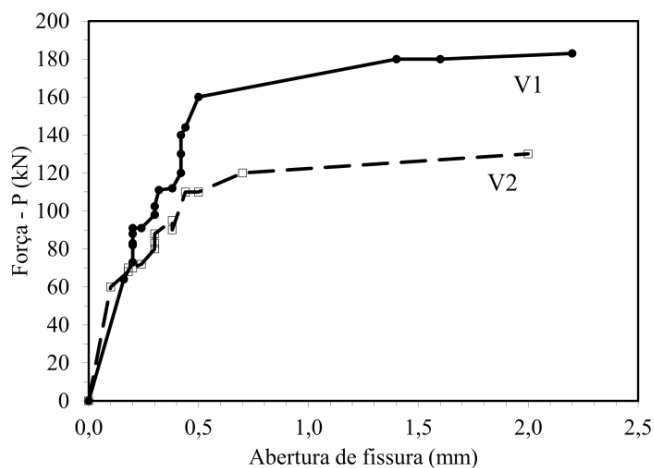


(c) Viga V2

Figura 4.2. Panorama de fissuração das vigas ensaiadas por Oliveira [14].



Figura 4.3. (a) Abertura da fissura principal nas vigas ensaiadas; (b) Ampliação da abertura da fissura [14]



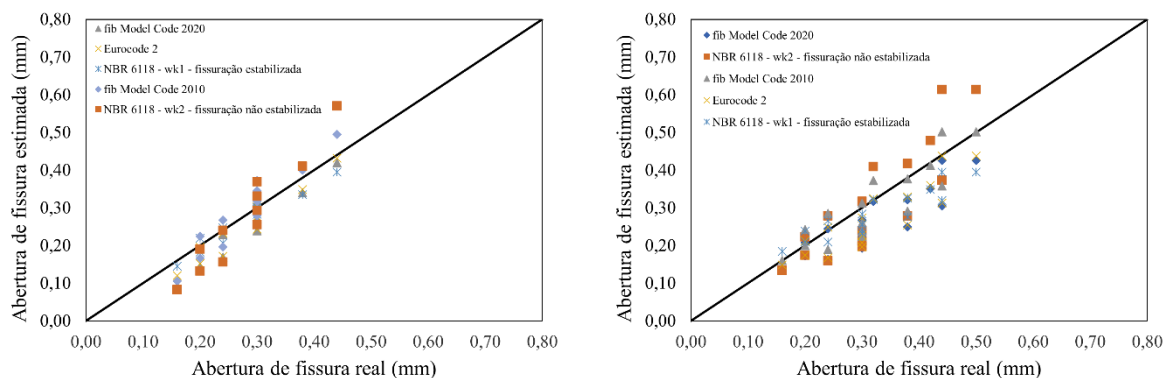
A evolução da abertura da fissura principal, registrada ao nível da armadura de flexão, foi comparada com as previsões das equações empíricas e normativas até o instante em que a armadura longitudinal atingiu sua resistência ao escoamento. Os resultados dessa análise são apresentados na Figura 4.4.

O primeiro gráfico (Figura 4.4a) apresenta os valores de abertura da fissura calculados com base na tensão da armadura longitudinal medida no ensaio. Esses valores, como nos demais gráficos, foram calculados apenas na fase de fissuração estabilizada, ou seja, quando o momento fletor solicitante era maior que o momento de fissuração da viga e depois de observada a estabilização da tensão na armadura longitudinal. De forma geral, isso acontecia para valores de abertura de fissura maiores

que 0,1 a 0,2 mm, logo não se espera boa precisão dos modelos de estimativa de fissuras para valores inferiores a 0,2 mm. No estágio de fissuração estabilizada, de modo geral, todos os modelos normativos avaliados estimaram satisfatoriamente a abertura de fissura registrada, com a razão w_{cal} / w_{exp} variando entre 0,86 e 1,01, e coeficientes de variação situando-se entre 13% e 20%. Isso indica que, apesar das distintas formulações, os resultados obtidos pelas diferentes normas são consistentes entre si (Quadro 4.2).

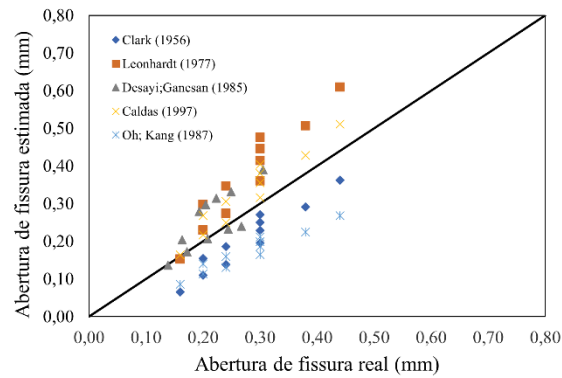
A equação da norma ABNT NBR 6118 foi a que demonstrou maior dispersão nos resultados, com um coeficiente de variação de aproximadamente 20%. Isso deve-se ao fato de que essa norma recomenda tomar o menor valor entre os obtidos pelas equações (3.1) e (3.2), e elas foram obtidas para situações distintas de fissuração. Enquanto a equação (3.1) foi obtida para a situação de múltipla fissuração, adequada para a região de fissuração estabilizada no ensaio do tirante em concreto armado, a equação (3.2) é proposta para cenários de formação de fissura única em tirantes, característicos de elementos com baixas taxas de armadura. Porém, as vigas ensaiadas eram reforçadas com a taxa de armadura mínima à flexão prescrita pela norma ABNT NBR 6118, resultando em um panorama de múltipla fissuração, como mostrado na Figura 4.2.

Figura 4.4. Comparação da abertura da fissura principal das vigas ensaiadas com as equações empíricas e normativas.



(a) Modelos normativos obtidos utilizando a tensão na armadura obtida do ensaio

(b) Modelos normativos obtidos utilizando a tensão na armadura calculada analiticamente



(c) Modelos empíricos obtidos utilizando a tensão na armadura do ensaio

O ACI 318-25 não fornece uma equação explícita para a estimativa da abertura de fissuras, mas impõe um limite ao espaçamento máximo da armadura. Nas vigas ensaiadas, o espaçamento máximo entre as barras de flexão era de 32,5 mm, valor inferior aos 188 mm calculados pela equação (3.16). Portanto, segundo o critério do ACI 318-25, as vigas satisfazem o requisito do estado-limite de fissuração. Esta conformidade é corroborada pelos resultados experimentais, uma vez que a abertura de fissura de 0,4 mm foi atingida quando as vigas estavam submetidas entre 61% e 73% de sua resistência última, que são níveis de carregamento superior ao esperado em estruturas em serviço.

Quadro 4.2. Comparação entre a abertura de fissura estimada e medida experimentalmente (w_{cal}/w_{exp})

Modelos normativos				Modelos empíricos			
Autor	Média	Desvio padrão	Coeficiente de variação	Autor	Média	Desvio padrão	Coeficiente de variação
Eurocode 2	0,90	0,12	13%	Clark [1]	0,71	0,15	21%
<i>fib</i> Model Code 2010	1,01	0,18	17%	Desayi; Ganesan [2]	0,92	0,08	9%
<i>fib</i> Model Code 2020	0,86	0,14	17%	Oh; Kang [3]	0,62	0,06	10%
NBR 6118 ^(a)	0,86	0,17	20%	Caldas [4]	1,17	0,12	10%
				Leonhardt [8]	1,32	0,19	14%

(a) Menor valor entre w_{k1} e w_{k2} , como recomendado pela norma ABNT NBR 6118

A abertura de fissura depende diretamente da tensão na armadura tracionada, a qual, segundo os modelos normativos, deve ser obtida para uma seção fissurada

(Estádio II). A Figura 4.4.b apresenta a abertura de fissura estimada pelos modelos normativos utilizando a tensão na armadura calculada pela equação (4.1).

$$\sigma_s = \frac{n M_a (d - X_{II})}{I_{II}} \quad (4.1)$$

Nessa abordagem, observa-se que os modelos normativos tendem a estimar aberturas de fissura inferiores às aquelas obtidas utilizando a tensão medida na armadura durante o ensaio. A recomendação da *fib* Model Code 2010 apresentou a melhor aproximação, com uma relação média w_{cal} / w_{exp} de 0,97 e coeficiente de variação de 16%. Os demais modelos normativos resultaram em uma relação w_{cal} / w_{exp} variando de 0,83 a 0,85, com coeficiente de variação variando de 16% a 17%. Essa subestimativa decorre do fato de que a tensão na armadura, quando calculada pela equação (4.1), tende a ser pouco inferior aos valores medidos no ensaio.

Na Figura 4.4c, a abertura de fissura estimada pelos modelos empíricos é comparada com os valores experimentais, novamente utilizando a tensão na armadura medida no ensaio. Na fase de fissuração estabilizada, as melhores aproximações para a relação w_{cal} / w_{exp} foram obtidas com as equações propostas por Desayi e Ganesan [2], com valor médio de 0,92 e coeficiente de variação de 9%. As demais equações apresentaram uma relação w_{cal} / w_{exp} variando de 0,62 a 1,32.

5. CONCLUSÃO

Ao comparar a aplicação das equações normativas e empíricas com os resultados obtidos do ensaio de duas vigas em concreto armado, conclui-se que:

- No regime de fissuração estabilizada, com valores de abertura de fissura maiores que 0,2 mm, os modelos normativos apresentaram, em geral, estimativas adequadas e consistentes entre si, com a razão w_{cal} / w_{exp} situando-se entre 0,86 e 1,01 e coeficientes de variação entre 13% e 20%.
- Quando a tensão na armadura longitudinal é calculada teoricamente (considerando a inércia da seção transversal fissurada), a melhor aproximação foi obtida pela recomendação da *fib* Model Code 2010, com uma relação média w_{cal} / w_{exp} de 0,97 e coeficiente de variação de 16%. Os demais modelos normativos resultaram em uma relação w_{cal} / w_{exp} próxima de 0,85.

- As estimativas baseadas em modelos empíricos apresentaram maior variabilidade que a estimativa utilizando os modelos normativos. Na fase de fissuração estabilizada, a equação sugerida por Desayi e Ganesan [2] forneceu a melhor estimativa, com um valor médio de 0,92 e coeficiente de variação de 9%.

6. NOTAÇÃO

A_{ce}	Área efetiva tracionada da seção transversal (mm ²)
A_s	Área da seção transversal da armadura tracionada (mm ²)
b	Largura da seção transversal (mm)
c	Cobrimento de concreto em relação à armadura tracionada (mm)
d	Altura de cálculo da seção transversal (mm)
d_{c1}	Distância do centroide das barras da primeira camada à face mais tracionada da viga (mm). Igual ao d' quando há apenas uma camada de armadura
d_n	Distância da linha neutra à face mais tracionada para a seção transversal homogeneizada no estágio II (mm)
d'	Distância do eixo da armadura tracionada até a face mais tracionada (mm)
E_s	Módulo de elasticidade da armadura (MPa)
f_{bu}	Tensão de aderência última (MPa)
f_{ct}	Resistência à tração do concreto (MPa)
$f_{ct,m}$	Resistência média à tração do concreto (MPa)
h	Altura da seção transversal (mm)
M_r	Momento de fissuração da seção transversal (kN·m)
M_u	Momento último resistido pela seção transversal (kN·m)
w_m	Abertura média da fissura (mm)
w_k	Abertura característica da fissura (mm)
a	Espaçamento entre barras da armadura (mm)
ϕ	Diâmetro da armadura (mm)
ρ, ρ_r	Taxa de armadura
σ_s	Tensão na armadura (MPa)
σ_{sr}	Tensão na armadura relativa à fissuração do concreto (MPa)

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio a esta pesquisa por meio da concessão de bolsa de Iniciação Científica ao aluno Kleber Silva Peixoto.

REFERÊNCIAS

- [1] CLARK, A. P. Cracking in Reinforced Concrete Flexural Members. **Journal of the American Concrete Institute**, v. 27, n. 8, p. 851–862, abr. 1956.
- [2] DESAYI, P.; GANESAN, N. An investigation on spacing of cracks and maximum crack width in reinforced concrete flexural members. **Matériaux et Construction**, v. 18, n. 104, p. 123–133, mar. 1985.
- [3] OH, Byung Hwan; KANG, Young-Jin. New formulas for maximum crack width and crack spacing in reinforced concrete flexural members. *ACI Structural Journal*, v. 84, n. 2, p. 103-112, Mar./Apr. 1987.
- [4] CALDAS, A. J. A. **Avaliação de abertura de fissuras de flexão em vigas de concreto armado**. 1997. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Estruturas) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 1997
- [5] ALLAM, S. M. et al. Crack width evaluation for flexural RC members. **Alexandria Engineering Journal**, v. 51, n. 3, p. 211–220, 2012.
- [6] OH, Byung Hwan; KANG, Young-Jin. New formulas for maximum crack width and crack spacing in reinforced concrete flexural members. *ACI Structural Journal*, v. 84, n. 2, p. 103-112, Mar./Apr. 1987.
- [7] DESAYI, Prakash. Determination of the Maximum Crack Width in Reinforced Concrete Members. **Journal Proceedings**, v. 73, n. 8, p. 473-477, ago. 1976. DOI: 10.14359/11090
- [8] LAPI, M.; ORLANDO, M.; SPINELLI, P. A review of literature and code formulations for cracking in R/C members. **Structural concrete**, v. 19, n. 5, p. 1481–1503, 2018.
- [9] CEN. Design of concrete structures –Part 1-1: General rules and rules for buildings. **EN 1992-1-1:2004**. Brussels: European Committee for Standardization, 2004
- [10] FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU BÉTON. **Fib Model Code for Concrete Structures 2010**. Lausanne: fib, 2013.
- [11] NETTO, Paulos dos Santos; TAKEYA, Toshiaki. Estados Limites de Utilização. Notas de aula. São Carlos [s.d.]
- [12] International Federation for Structural Concrete. 2024. *fib Model Code for Concrete Structures (2020)*. Lausanne: *fib*.
- [13] AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. **Building Code for Structural Concrete – Code Requirements and Commentary (ACI CODE-318-25)**. Detroit, MI: ACI Committee 318, 2025.
- [14] OLIVEIRA, C.A.S. **Avaliação da redução de armadura mínima de flexão em vigas de concreto armado com adição de fibras de aço**. 2007. 234p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Goiás,

2007.

- [15] ABNT – **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS**. NBR 6118:2023 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. Rio de Janeiro, 2023.